Xiamen University

进度汇报

汇报人：孔馨怡

2026年10月23日

学习进展--《introduction-to-Modern-Cryptography》

Xiamen University

- 开学9.7—9月底：现代密码学安全定义、完美保密、计算安全、PPT、negl、伪随机生成器PRG、伪随机函数PRF、（char1-3前半部分）
- 十月—至今：CPA安全、密码分组链接CBC-MAC、抗碰撞哈希函数CRHF、Merkle–Damg ård结构、NMAC/HMAC（char3-4）

论文阅读

Xiamen University

- Finding Collisions for HMAC-SHA Forgery in the Secret-State Setting
- 相关背景了解：SHA-1理论碰撞攻击、SHA-1差分特征的自动化搜索方法、 HMAC差分伪造攻击、MILP差分分析方法等

contribution

- MILP混合整数线性规划模型，将概率信息融入模加法、利用差分分布表DDT、概率感知模型SAT实现对SHA内部有符号差分传播概率估计
- HMAC伪造攻击的最优有符号差分特征 （SHA-1 36steps、SHA-256 18steps）
- 改进对HMAC-SHA-1伪造攻击 （47stepsSHA-1差分特征 2^79）
- 提出HMAC-SHA-256专门伪造攻击，首次利用底层压缩函数内部差分性质实现的HMAC-SHA-256专门伪造攻击 （2^42）

后续计划

Xiamen University

- 尽早完成该论文阅读、和相关背景知识、论文的调研，准备月底的课题讨论
- 确认未来研究课题和方向
- 暂缓学习《introduction-to-Modern-Cryptography》，在论文阅读中有相关知识不清楚再快速阅读相关章节

谢谢！